

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (5,0): Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

(a) As funções $f(x) = \frac{x^5}{6}$ e $g(x) = 6x^{\frac{1}{5}}$ são inversas uma da outra.

(b) Seja f uma função e sejam c e d pontos do seu domínio tais que $c \neq d$. Então $f(c) \neq f(d)$.

Questão 02 (8,0): Alguns anos são marcados por períodos de seca muito prolongada na região Nordeste do Brasil. Suponha que, a zero hora de hoje, o nível dos reservatórios nas hidrelétricas do Nordeste era de 20% de seu máximo e que as turbinas não funcionam se o nível se tornar igual ou inferior a 5%. Admita uma diminuição diária, relativa ao dia anterior, de 0,5% no nível dos reservatórios.

(a) Escreva uma expressão $N(t)$ que forneça o nível dos reservatórios em função do tempo (em dias).

(b) Calcule em quanto tempo (contando hoje como o primeiro dia) as turbinas deixarão de funcionar pela primeira vez.

Questão 03 (6,0): Um plano de telefone celular tem uma taxa de R\$85,00 mensais. O plano inclui 400 minutos gratuitos e taxa de 25 centavos para cada minuto adicional utilizado.

(a) Expresse o custo mensal C como uma função do número t de minutos utilizados.

(b) Esboce o gráfico C como uma função de t para $0 \leq t \leq 600$.

Questão 04 (6,0): Um observador localizado no ponto O da figura, ao olhar um prédio do chão ao topo, o vê segundo um ângulo de 75° . Este observador está situado a uma distância de 12m do prédio e a 12m de altura do plano horizontal que passa pelo pé do prédio. Calcule a altura do prédio, em metros.

